# 考研数学知识点&公式合集

- 函数基本性质
  - 求解定义域

    固定法则/给定条件
  - 求解函数

    复合函数/换元法/方程组法/反函数

    微分方程

    极限积分讨论运算
    - 应用导数定义＆微分方程特殊题型

      $f'(0)=1 \quad f(x+y)=f(x)e^y+f(y)e^x$

      $f(0)=f(0)+f(0) \quad \therefore f(0)=0$

      $$f'(x)=\lim_{y\to 0}\frac{f(x+y)-f(x)}{y}$$
      $$=\lim_{y\to 0}\frac{f(x)e^y+f(y)e^x-f(x)}{y}$$
      $$=f(x)+e^x f'(0)$$
      $$=f(x)+e^x$$

      $\therefore f(x)=e^x(x+C) \quad f(0)=0 \quad f(x)=xe^x$
  - 判断奇偶性

    检查定义域是否对称

    奇函数检查f(0)是否为0

    定义检测

    运算法则推断
    - 函数奇偶性/单调性/周期性推论

      四则运算：奇函数同负数，偶函数同正数
      复合：奇奇得奇，偶偶得偶，奇偶得偶
      复合：增增得增，减减得增，增减得减

      奇函数的导数是偶函数，偶函数的导数是奇函数
      奇函数的原函数是偶函数
      偶函数的原函数不一定是奇函数，需进一步验证原函数是否过零点

      周期函数的导数是周期函数
      周期函数的原函数不一定是周期函数，需进一步验证单周期定积分是否为零
  - 判断有界性

    闭区间连续函数有界

    开区间连续，边界点极限存在函数有界

    有限区间导数有界则函数有界

判断无定义点和边界点极限
注意振荡间断点分为无界和有界

- 判断敛散性

判断趋于无穷时是否存在极限
数列收敛则一定有界，反之不成立

- 错误结论

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$，则必有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = \infty$，则必有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty$

- 极限
  - 求解函数极限
    - 直接计算实数因子

左右极限相等
不能部分求极限
极限四则运算不能出现无穷，除数不为零
无穷小量乘有界函数仍是无穷小
多个无穷小之和等价于最低阶无穷小
连续函数中函数的极限等于极限的函数

- 无穷小量替换

只替换乘除因子
通过四则运算可替换特定项
通过构造法可配合简化
整体替换中狗不能为恒为零
等价无穷小的函数仍是等价无穷小

- 常见等价无穷小

当 $\square \to 0$ 时

$\sin \square \sim \square$　　$\tan \square \sim \square$

$\ln(1+\square) \sim \square$　　$e^{\square} - 1 \sim \square$

$\arcsin \square \sim \square$　　$\arctan \square \sim \square$

$\log_a(1+\square) \sim \dfrac{\square}{\ln a}$　　$a^{\square} - 1 \sim \square \ln a$

$1 - \cos \square \sim \dfrac{1}{2}\square^2$　　$\ln(\square + \sqrt{1+\square^2}) \sim \square$

$\square - \sin \square \sim \dfrac{1}{6}\square^3$　　$\tan \square - \square \sim \dfrac{1}{3}\square^3$

$(1+\square)^{\alpha} - 1 \sim \alpha\square$　　$\arcsin \square - \square \sim \dfrac{1}{6}\square^3$

$\square - \arctan \square \sim \dfrac{1}{3}\square^3$　　$\tan \square - \sin \square \sim \dfrac{1}{2}\square^3$

知乎用户

$$x \to \infty \quad x^{\frac{1}{x}} - 1 \sim \frac{lnx}{x}$$

$$\alpha \to 0 \quad \beta \to 0 \quad [(1+\alpha)^{\beta} - 1] \sim \alpha\beta$$

$$\alpha \to 0 \quad \beta \to \infty \quad \lim[(1+\alpha)^{\beta}] = e^{lim\alpha\beta}$$

$$x \to +\infty \quad x^x > a^x > x^b > lnx \quad b > 0 \quad a > 1$$

- 洛必达法则

  导数连续
  极限存在或无穷，其他不存在失效
  函数极限不能推出导数极限
  非零非无穷不要求导

- 指数对数互换

  最后结果不要丢e

- 分子分母同除/有理化

  根式进出注意正负号

- 泰勒公式

  只能展开变量趋于零的项

  - 常见泰勒展开

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \circ(x^4)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \circ(x^4)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \circ(x^4)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + \circ(x^4)$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \circ(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \circ(x^5)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \circ(x^4)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \circ(x^5)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \circ(x^5)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \circ(x^3)$$

- 拉格朗日中值定理

  导数数值可结合夹逼定理确定

- 导数定义

  不能只把极限部分导数化

- 乘除互换/通分/取倒数

$0\times\infty$ & $\infty-\infty$

- 应用提项法特殊题型

$$\lim_{x\to+\infty}[ln(1+e^x)-x]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}[lne^x(1+e^{-x})-x]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}[lne^x+ln(1+e^{-x})-x]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\ln(1+e^{-x})=0$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{x^x-(sinx)^x}{x^2ln(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{x^x\left[1-\left(\frac{sinx}{x}\right)^x\right]}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{1-e^{xln\frac{sinx}{x}}}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0^+}-\frac{ln\frac{sinx}{x}}{x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{x-sinx}{x^2}=\frac{1}{6}$$

- 求解数列极限

定积分定义

夹逼定理

- 极限与定积分转化公式

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1f(x)dx=\int_a^bf(x)dx$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(a+\frac{b-a}{n}i\right)=\int_a^bf(x)dx$$

- 常见整合公式

$$\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}=\frac{2}{3}n^{\frac{3}{2}}$$

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$S_{等差}=\frac{(a_1+a_n)n}{2}=a_1n+\frac{dn(n-1)}{2}$$

$$S_{等比}=\frac{(1-q^n)a_1}{1-q}=\frac{a_1-a_nq}{1-q}$$

- 应用夹逼定理特殊题型

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}dx$$

$$0<\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}dx<\int_0^1 x^n dx=\frac{1}{1+n}$$

根据极限的夹逼定理 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}dx=0$

- 应用分子有理化特殊题型

$$\lim_{n\to\infty} sin\pi\sqrt{4n^2+1}$$
$$=\lim_{n\to\infty} sin\left(\pi\sqrt{4n^2+1}-2n\pi+2n\pi\right)$$
$$=\lim_{n\to\infty} sin\left(\pi\sqrt{4n^2+1}-2n\pi\right)$$
$$=\lim_{n\to\infty} sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}\right)$$
$$=0$$

- 应用分子分母同乘特殊题型

$$\lim_{n\to\infty}(1+a)(1+a^2)\ldots(1+a^{2^n})$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(1-a)(1+a)(1+a^2)\ldots(1+a^{2^n})}{1-a}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1-a^{2^n}}{1-a}=\frac{1}{1-a}\qquad(|a|<1)$$

- 应用级数特殊题型

令 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}$

$$\rho=\lim_{n\to+\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^{n+1}}{((n+1)!)^2}\cdot\frac{(n!)^2}{n^n}=0<1$$

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}$ 收敛，$\therefore\lim_{n\to+\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}=0$

- 证明数列极限存在

单调有界(先证有界，再证单调)
波动趋向

- 基本不等式

$$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\le\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}\le\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\quad(a>0,b>0)$$

- 数学归纳法原理

  已知 $x_2>x_1$ 成立
  设当 n=k 时，$x_{k+1}>x_k$ 成立
  证明当 n=k+1 时，$[x_{k+2}=f(x_{k+1})]>[x_{k+1}=f(x_k)]$成立

  已知 $x_1>a$ 成立
  设当 n=k 时，$x_k>a$ 成立
  证明当 n=k+1 时，$[x_{k+1}=f(x_k)]>a$ 成立

  已知 $x_1>a$，$x_2>a$ 成立
  设当 n<k 时，$x_n>a$ 成立
  证明当 n=k 时，$[x_k=f(x_k,\ x_{k-1})]>a$ 成立

- 波动趋向证明原理

  $n\to+\infty\quad A<0$

  $$|x_{n+1}-a|<\frac{1}{A}|x_n-a|$$

  $$<\cdots<\frac{1}{A^n}|x_1-a|=0$$

- 判断间断点

  无定义点
  分段函数连接点

- 微分

  - 求解导数

    - 定义法

      给定极限构造法
      复合函数考虑能否取到左右极限
      导函数单点无定义并非该点无导数

    - 公式法

      复杂对数求导先拆分

      - 常见导数公式

        $$(C)'=0 \qquad (x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$$
        $$(\sin x)'=\cos x \qquad (\cos x)'=-\sin x$$
        $$(\tan x)'=\sec^2 x \qquad (\cot x)'=-\csc^2 x$$
        $$(\sec x)'=\sec x\tan x \qquad (\csc x)'=-\csc x\cot x$$
        $$(a^x)'=a^x\ln a \qquad (e^x)'=e^x$$
        $$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a_1} \qquad (\ln x)'=\frac{1}{x}$$
        $$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1_1-x^2}} \qquad (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1_1-x^2}}$$
        $$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2} \qquad (\operatorname{arc\,cot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$$

    - 反函数/隐函数/复合函数

- 二阶反函数公式

$$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'}$$

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d\frac{1}{y'}}{dx}\cdot\frac{dx}{dy}=-\frac{y''}{y'^2}\cdot\frac{1}{y'}=-\frac{y''}{y'^3}$$

- 变现积分函数

公式法/换元法/数形结合发

- 高阶导数

公式法

泰勒展开

运算法则计算

- 四则运算的n阶导数

$$(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$$

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}$$

- 常见n阶导数

$$(e^{ax+b})^{(n)}=a^n e^{(ax+b)}\qquad (a^x)^{(n)}=a^x ln^n a$$

$$[\sin(ax+b)]^{(n)}=a^n\sin(ax+b+\frac{\pi}{2}n)$$

$$[\cos(ax+b)]^{(n)}=a^n\cos(ax+b+\frac{\pi}{2}n)$$

$$(\frac{1}{ax+b})^{(n)}=\frac{(-1)^n a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$$

$$[\ln(ax+b)]^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}a^n(n-1)!}{(ax+b)^n}$$

- 判断不可导点

无定义点

分段函数连接点

导数无穷点(根式)

- 绝对值不可导点判断法则

若 f(x)=|x−x₀|g(x)，当 g(x₀)=0 时，f(x) 在 x₀ 处可导
若 f(x)=|x−x₀|g(x)，当 f(x) 在 x₀ 处可导时，g(x₀)=0
若 f(x₀)=0，当 f′(x₀)=0 时，|f(x)| 在 x₀ 处可导
若 f(x) 连续，当|f(x)| 在 x₀ 处可导时，f(x) 在 x₀ 处可导

- 求解极值点

极值点和驻点是自变量取值

导数为零（驻点）或导数不存在

导数法

定义法——极限的保号性

- 导数法求解极值原理

  极大值点左侧一阶导数大于零，右侧小于零
  极小值点左侧一阶导数小于零，右侧大于零

  极大值：$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)<0$

  极小值：$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)>0$

  极大值：$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)=0$，去心邻域$f''(x)<0$

  极小值：$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)=0$，去心邻域$f''(x)>0$

  非极值：$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)=0$，去心邻域两边正负相反

  $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)=0\ldots f^{(n)}(x_0)\neq 0$

  n 为偶数，$x_0$ 为极值点；n 为奇数，$x_0$ 为拐点

- 极限的保号性特殊题型

  $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=-2$$

  $$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}x=0$$

  $$f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=0$$

  由局部保号性可知
  在 x=0 的去心领域内 f(x)<0=f(0)
  ∴f(x) 在 x=0 处取最大值

- 求解最值点

  计算导数为零点函数值
  计算导数不存在点函数值
  计算边界点函数值
  区间内唯一极值点是最值点

- 求解零点

  导数法
  零点定理

- 凹凸性与拐点

  拐点判定同极值点

  - 凹凸性判定原理

凹型：$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

$f(x)\geq f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

$f''(x)>0$

凸型：$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

$f(x)\leq f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

$f''(x)<0$

- 求解渐进线

  注意负无穷方向的水平与斜渐进线
  垂直渐进线出现在无定义点

  - 渐进线求解公式

    水平渐近线：$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=C$

    垂直渐近线：$\lim\limits_{x\to x0}f(x)=\infty$

    斜渐近线：$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=a\neq 0\quad\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]=b\quad y=ax+b$

    $f(x)=ax+b+g(x)\quad\lim\limits_{x\to\infty}g(x)=0\quad y=ax+b$

- 积分

  - 求解不定积分

    结果不要丢常数C
    通过连续和积分上限函数可以确定常数C
    含绝对值化分段函数处理

    - 公式法

      - 基本积分公式

$$\int kdx = kx + C$$
$$\int x^u dx = \frac{x^{u+1}}{u+1} + C$$
$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$
$$\int a^x dx = \frac{a^x}{lna} + C \quad \int e^x dx = e^x + C$$
$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = arctanx + C \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = arcsin\, x + C$$
$$\int cosxdx = sinx + C \quad \int sinxdx = -cosx + C$$
$$\int sec^2 xdx = tanx + C \quad \int csc^2 xdx = -cotx + C$$
$$\int secxtanxdx = secx + C \quad \int cscxcotxdx = -cscx + C$$
$$\int secdx = \ln|secx + tanx| + C \quad \int cscxdx = \ln|cscx - cotx| + C$$

- 补充积分公式

$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} arctan\frac{x}{a} + C$$
$$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$$
$$\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$$
$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = arcsin\frac{x}{a} + C$$
$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = ln\,|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$$
$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} arcsin\frac{x}{a} + +C$$
$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2}\, dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$$
$$\int (ax+b)e^{cx+d} dx = \frac{1}{c}\left(ax + b - \frac{a}{c}\right)e^{cx+d} + C$$
$$\int ln(ax+b)\, dx = \left(x + \frac{b}{a}\right) ln(ax+b) - x + C$$
$$\int xsinax\, dx = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{a} sinax - xcosax\right) + C$$
$$\int xcosax\, dx = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{a} cosax + xsinax\right) + C$$

- 换元法

最终结果注意代回x
注意替换dx
根式进出注意正负号
三角替换/根式替换/倒替换

- 三角换元公式

$\sqrt{a^2-x^2}$ $x=asint$ $t\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

$\sqrt{a^2+x^2}$ $x=atant$ $t\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

$\sqrt{x^2-a^2}$ $x=asect$ $t\in(0,\frac{\pi}{2})\cup(\pi,\frac{3\pi}{2})$

- 常见三角函数转化

$sin^2x+cos^2x=1$
$sin(x\pm y)=sinxcosy+cosxsiny$
$cos(x+y)=cosxcosy-sinxsiny$
$cos(x-y)=cosxcosy+sinxsiny$
$sin\,2x=2sinxcosx$
$cos\,2x=cos^2x-sin^2x=2cos^2x-1=1-2sin^2x$
$\tan(x+y)=\frac{tanx+tany}{1-tanxtany}$
$\tan(x-y)=\frac{tanx-tany}{1+tanxtany}$
$\tan 2x=\frac{2tanx}{1+tan^2x}$
$sin/\cos(x+\frac{\pi}{2}k)$ 奇变偶不变，符号看象限
$sinx\pm cosx=\sqrt{2}\sin\left(x\pm\frac{\pi}{4}\right)$ $1+tan^2x=sec^2x$

- 和差化积＆积化和差公式

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$$
$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$$
$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$$
$$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$$

- 三角换元万能公式

$t=tan\frac{x}{2}$
$sinx=\frac{2t}{1+t^2}$ $cosx=\frac{1-t^2}{1+t^2}$
$dx=\frac{2}{1+t^2}dt$

- 一般换元特殊题型

$$\int \frac{2^x \cdot 3^x}{9^x - 3^x} \mathrm{dx}$$

$$= \int \frac{\frac{2^x}{3^x}}{1 - \left(\frac{2^x}{3^x}\right)^2} \mathrm{dx}$$

$$= \frac{1}{ln\frac{2}{3}} \int \frac{1}{1 - \left(\frac{2^x}{3^x}\right)^2} \mathrm{d}\left(\frac{2^x}{3^x}\right)$$

$$= \frac{1}{ln\frac{2}{3}} \int \frac{1}{1 - \left(\frac{2^x}{3^x}\right)^2} \mathrm{d}\left(\frac{2^x}{3^x}\right)$$

$$= \frac{1}{2ln\frac{2}{3}} \cdot ln\left|\frac{1 + \frac{2^x}{3^x}}{1 - \frac{2^x}{3^x}}\right|$$

- 分部积分法

  普通积分法/循环积分法/递推积分法

  - 应用递推积分法特殊题型

$$I_n = \int tan^n x dx$$

$$= \int tan^{n-2} x(sec^2 x - 1) dx$$

$$= \int tan^{n-2} x sec^2 x dx - \int tan^{n-2} x dx$$

$$= \int tan^{n-2} x sec^2 x dx - I_{n-2}$$

$$= \frac{1}{n-1} tan^{n-1} x - I_{n-2}$$

$$I_1 = \int tanx dx = -ln|cosx| + C \quad I_0 = \mathrm{x} + \mathrm{C}$$

- 因式分解/分子配凑/分母配方

  - 常见展开公式

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} (C_n^k a^k b^{n-k}) \quad n\text{为正整数}$$

$$a^n + b^n = (a+b) \sum_{k=0}^{n-1} [(-1)^k a^k b^{n-1-k}] \quad n\text{为正奇数}$$

$$a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} (a^k b^{n-1-k}) \quad n\text{为正整数}$$

  - 应用因式分解特殊题型

$$\int \frac{3x^2-x+4}{x^3-x^2+2x-2}dx$$
$$=\int \frac{3x^2-x+4}{(x-1)(x^2+2)}dx$$
$$=\int \frac{3x^2-x+4}{(x-1)(x^2+2)}dx$$
$$=\int \frac{A}{(x-1)}+\frac{Bx+C}{(x^2+2)}dx$$
$$=\int \frac{2}{(x-1)}+\frac{2x}{(x^2+2)}dx$$
$$=2ln|x-1|+\frac{1}{2}ln(x^2+2)+C$$

- 应用分子配凑特殊题型

$$\int \frac{1+x^4}{1+x^6}dx$$
$$=\int \frac{x^4-x^2+1+x^2}{(1+x^2)(x^4-x^2+1)}dx$$
$$=\int \frac{1}{(1+x^2)}dx+\int \frac{x^2}{1+(x^3)^2}dx$$
$$=arctanx+\frac{1}{3}arctanx^3+C$$

- 求解定积分
  - 不定积分法

    换元法不必代回但要换上下限

    特殊换元法x=a+b−t

    参数方程看作普通换元

    - 应用分部积分法特殊题型

$$f(x)=\int_0^x \frac{sint}{\pi-t}dt$$
$$\int_0^\pi f(x)dx=\int_0^\pi f(x)d(\pi-x)$$
$$=(\pi-x)f(x)|_0^\pi-\int_0^\pi(\pi-x)f'(x)dx$$
$$=0+\int_0^\pi sinxdx=2$$

$$\int_0^\pi f(x)dx=\int_0^\pi\int_0^x \frac{sint}{\pi-t}dt\,dx$$
$$=\int_0^\pi\int_t^\pi \frac{sint}{\pi-t}dx\,dt=\int_0^\pi sintdt=2$$

  - 公式法

- 常见定积分公式

$$\int_0^a \sqrt{(a^2-x^2)}dx = \int_0^a \sqrt{(2ax-x^2)}dx = \frac{a^2\pi}{4}$$

$$\int_0^{2\pi} sinnxsinmxdx = \int_0^{2\pi} cosnxcosmxdx = \begin{cases} \pi & n=m \\ 0 & n\neq m \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} sinnxcosmxdx = 0$$

$$\int_0^{\pi} xf(sinx)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(sinx)dx$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^n xdx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^n xdx = \begin{cases} \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdots\cdots\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} & n\text{是正偶数} \\ \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdots\cdots\frac{2}{3} & n\text{是正奇数} \end{cases}$$

- 拆分化简法/奇偶周期法
- 图解法

  注意正负号
- 左右同时求解定积分
- 二重积分法
  - 应用逆运算化二重积分特殊题型

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{lnx}dx$$

$$= \int_0^1 \int_a^b x^t dt\, dx = \int_a^b \int_0^1 x^t dx\, dt$$

$$= \int_a^b \frac{1}{t+1}dt = ln\frac{b+1}{a+1}$$

  - 应用平方化二重积分特殊题型

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \int_0^{+\infty} e^{-y^2}dy$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-x^2-y^2}\,dxdy}$$

$$= \sqrt{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,drd\theta} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

  - 应用互乘化二重积分特殊题型

$f(x)$在$[a,b]$连续，且$f(x)>0$

证明 $\int_a^b f(x)dx\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx \geq (b-a)^2$

$$\int_a^b f(x)dx\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx=\int_a^b dx\int_a^b \frac{f(x)}{f(y)}dy$$

$$=\frac{1}{2}\int_a^b dx\int_a^b \frac{f(x)}{f(y)}+\frac{f(y)}{f(x)}dy \geq \int_a^b dx\int_a^b 1dy=(b-a)^2$$

- 反常积分

无穷区间极限求解法
极限求解整体计算
无界函数瑕点分段法
分段要求各部分积分均存在
不适用奇偶性

  - 伽玛函数

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}$$

$$\tau(x)=\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt=2\int_0^{+\infty} t^{2x-1}e^{-t^2}dt=(x-1)!\quad x\text{为正整数}$$

$$\tau\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}\qquad \tau(x+1)=x\tau(x)$$

- 求解平面图形面积

注意符号正负
部分面积直接图形法

- 平面图形面积公式

$$S=\int_a^b [f(x)-g(x)]dx=\int_a^b [f(y)-g(y)]dy$$

$$=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)d\theta$$

$S_{椭圆}=ab\pi\qquad S_{扇形}=\frac{1}{2}\theta r^2$

- 注意函数值正负
- 部分面积直接三角形法
- 定积分转级数
  - 特殊题型

求解 $y = e^{-x}sinx(x \geq 0)$与$x$轴之间图形的面积

$$S = \int_0^{+\infty} |e^{-x}sinx|dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}|sinx|dx$$

k 为奇数，$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}|sinx|dx = -\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}sinxdx$

k 为偶数，$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}|sinx|dx = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}sinxdx$

$$\int e^{-x}sinxdx = -\frac{1}{2}e^{-x}(sinx + cosx) + C$$

无论 k 为奇偶，$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}|sinx|dx = \frac{1}{2}e^{-k\pi}(1 + e^{-\pi})$

$$\therefore S = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x}|sinx|dx = \frac{1}{2}(1 + e^{-\pi}) \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k\pi} = \frac{(1 + e^{-\pi})}{2(1 - e^{-\pi})}$$

- 求解旋转体体积

  反函数转换注意单调

  - 旋转体体积公式

$y = f(x)$绕 x 旋转：$V = \pi \int_a^b f^2(x)dx \quad b > a$

$y = f(x)$绕 y 旋转：$V = 2\pi \int_a^b xf(x)dx \quad b > a > 0 \quad f(x) > 0$

$x = f(y)$绕 y 旋转：$V = \pi \int_a^b f^2(y)dy \quad b > a$

$x = f(y)$绕 x 旋转：$V = 2\pi \int_a^b yf(y)dy \quad b > a > 0 \quad f(y) > 0$

对称轴 $ax + by + c = 0$，$r(x,y) = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$，$V = 2\pi \iint_D rd\sigma$

- 微积分证明题
  - 微积分基本概念判断
    -

一元函数
可微↔可导→连续
连续→存在原函数
第一类间断点和无穷间断点不存在原函数
可积=存在定积分
可积的必要条件是有界
可积的的充分条件是闭区间：连续、有界且有限个间断点、单调有界
积分上限函数是连续函数的一个原函数
可积则积分上限函数一定连续
跳跃间断点的积分上限函数不可导，可去间断点积分上限函数可导
二元函数
可微一定存在偏导数，可微一定连续
偏导数存在且其中一个连续则可微
偏导数存在则函数在偏导数方向一定连续

  - 基本定理

- 

  极限的保号性：若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A>0$(或<0)，则存在 $x_0$ 的去心邻域内 f(x)>0(或<0)

  若存在 $x_0$ 的去心邻域内 f(x)≥0(或≤0)，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\geq 0$(或≤0)

  介值定理：若 f(x)在[a,b]内连续，f(a)=A，f(b)=B，则(a,b)内至少存在一点 ε，使

  f(ε)=C，A≤C≤B

  零点定理：若 f(x)在[a,b]内连续，f(a)f(b)<0，则(a,b)内至少存在一点 ε，使 f(ε)=0

  费马定理：若 $f(x_0)$可导，且在 $x_0$ 邻域内 $f(x)\leq f(x_0)\left(\text{或}\geq f(x_0)\right)$，则 $f'(x_0)=0$

  罗尔定理：若 f(x)在[a,b]内连续可导，f(a)=f(b)，则(a,b)内至少存在一点 ε，使 f'(ε)=0

  若 f(x)在[a,b]内连续可导，$f^{(n)}(\varepsilon)\neq 0$，则(a,b)内至多存在 n 个相等的点

  拉格朗日中值定理：若 f(x)在[a,b]内连续可导，则(a,b)内至少存在一点 ε，

  使 f(b)-f(a)=f'(ε)(b-a)

  柯西中值定理：若 f(x)、g(x)在[a,b]内连续可导，则(a,b)内至少存在一点 ε，

  使$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\varepsilon)}{g'(\varepsilon)}$

  泰勒中值定理：$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$

  $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots\cdots+\dfrac{f^{(n)}(\varepsilon)}{n!}(x-x_0)^n \quad x_0<\varepsilon<x$

  $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots\cdots+\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$

  积分中值定理：若 f(x)在[a,b]内连续，则(a,b)内至少存在一点 ε，

  使$\int_a^b f(x)dx=f(\varepsilon)(b-a)$

  推广积分中值定理：若 f(x)、g(x)在[a,b]内连续，g(x)不变号，则(a,b)内至少存在一点 ε，

  使$\int_a^b f(x)g(x)dx=f(\varepsilon)\int_a^b g(x)dx$

- 证明存在η，使f(η)=g(f(x))

  介值定理

- 证明存在η，使f(η)=0

  构造函数F(x)=f(x)，零点定理(注意＝0情况)

  构造函数G'(x)=f(x)，罗尔定理

- 证明存在η，使$f^n(\eta)=0$

  多次罗尔定理

  泰勒中值定理

  - 应用泰勒中值定理特殊题型

    f(x)在[−1,1]上存在三阶连续导数，且 $f(-1)=0$，$f(1)=1, f'(0)=0$，

    证明在(−1,,1)内存在一点 ε，使$f'''(\varepsilon)=3$

    $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2}x^2+\dfrac{f'''(\varepsilon)}{6}x^3$

    $f(-1)=f(0)+0+\dfrac{f''(0)}{2}-\dfrac{f'''(\varepsilon_1)}{6}=0$

    $f(1)=f(0)+0+\dfrac{f''(0)}{2}+\dfrac{f'''(\varepsilon_2)}{6}=1$

    $\therefore \dfrac{f'''(\varepsilon_1)+f'''(\varepsilon_2)}{2}=3$　∴ 由介值定理，在(−1,,1)内存在一点 ε，使$f'''(\varepsilon)=3$

- 证明存在η，使F(η，f(η)，f'(η))=0

  分部积分法构造原函数
  微分方程分离参数法构造原函数
  柯西中值定理
  罗尔定理两点不一定是端点

- 证明双介质等式

  相关化为单介质
  无关多次应用中值定理

  - 应用多次中值定理特殊题型

    f(x)在$[a,b]$内连续可导，证明(a,b)内存在$\varepsilon$，$\eta$使$f'(\varepsilon)=\frac{f'(\eta)}{2\eta}(a+b)$

    由拉格朗日中值定理可得(a,b)内存在 ε 使$f'(\varepsilon)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

    由柯西中值定理可得(a,b)内存在$\eta$使$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\eta)}{2\eta}$

    即(a,b)内存在$\varepsilon$，$\eta$使$f'(\varepsilon)=\frac{f'(\eta)}{2\eta}(a+b)$

    f(x)在[0,1]内连续可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$

    证明(0,1)内存在$\varepsilon$，使 $f(\varepsilon)=1-\varepsilon$

    证明(0,1)内存在$\zeta$，$\eta$使 $f'(\zeta)f'(\eta)=1$

    令 $F(x)=f(x)-1+x$ $F(0)<0$，$F(1)>0$，$\therefore$ (0,1)内存在$\varepsilon$，使 $f(\varepsilon)=1-\varepsilon$

    $f'(\zeta)=\frac{f(\varepsilon)-f(0)}{\varepsilon}=\frac{f(\varepsilon)}{\varepsilon}$ $f'(\eta)=\frac{f(1)-f(\varepsilon)}{1-\varepsilon}=\frac{1-f(\varepsilon)}{1-\varepsilon}$

    $\therefore$ (0,1)内存在$\zeta$，$\eta$使 $f'(\zeta)f'(\eta)=1$

    $f(a)=f(b)=1$

    证明$(e^{2a}+e^{a+b}+e^{2b})[f(\varepsilon)+f'(\varepsilon)]=3e^{3\eta-\varepsilon}$

    $g(x)=e^{3x}$ $g'(\eta)=\frac{g(b)-g(a)}{b-a}=\frac{e^{3b}-e^{3a}}{b-a}=3e^{3\eta}$

    $h(x)=e^{x}f(x)$ $h'(\eta)=\frac{h(b)-h(a)}{b-a}=\frac{e^{b}f(b)-e^{a}f(a)}{b-a}=e^{\varepsilon}[f(\varepsilon)+f'(\varepsilon)]$

    $(e^{2a}+e^{a+b}+e^{2b})[f(\varepsilon)+f'(\varepsilon)]=\frac{e^{3b}-e^{3a}}{b-a}=3e^{3\eta-\varepsilon}$

- 证明不等式

  导数法(可以非单调)
  凹凸性不等式
  泰勒中值定理
  常数不等式(可分离/不可分离)
  证明函数等式，直接求导数为零

  - 应用泰勒中值定理特殊题型

f(x)在[0,1]上二阶可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$,minf(x)=-1$，

证明在(0,,1)内存在一点 ε，使$f''(\varepsilon)\geq 8$

令 f(a)为最小值，$f(a)=-1$，$f'(a)=0$

则 $f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(\varepsilon)}{2}(x-a)^3=-1+\frac{f''(\varepsilon)}{2}(x-a)^2$

$f(0)=-1+\frac{f''(\varepsilon_1)}{2}a^2=0$ 若 $0<a<\frac{1}{2}$，则$f''(\varepsilon_1)>8$

$f(1)=-1+\frac{f''(\varepsilon_2)}{2}(1-a)^2=1$ 若$\frac{1}{2}<a<1$，则$f''(\varepsilon_2)\geq 8$

- 取值范围
  - 基本不等式（多元成立）
    -
      $$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\leq\sqrt{ab}\leq\frac{a+b}{2}\leq\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\quad(a>0,b>0)$$
  - 分子分母同除法
    - 特殊题型

      $$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$$

      $$\theta(x)=\frac{1+2\sqrt{x(x+1)}-2x}{4}$$

      $$0\leq 2\sqrt{x(x+1)}-2x=\frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}\leq 1$$

      $$\therefore\frac{1}{4}\leq\theta(x)\leq\frac{1}{2}$$
  - 导数法

- 定积分证明题

换元分区间法
分部积分法
泰勒公式
常数不等式法

- 应用换元分区间法特殊题型

证明 $\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{dx}{x}=\int_1^a f\left(x+\frac{a^2}{x}\right)\frac{dx}{x}$

令$x^2=t$，$\int_1^a f\left(x^2+\frac{a}{x^2}\right)\frac{dx}{x}=\frac{1}{2}\int_1^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{dt}{t}$

$$=\frac{1}{2}\int_1^a f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{dt}{t}+\frac{1}{2}\int_a^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{dt}{t}$$

令$u=\frac{a^2}{t}$，$\int_a^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{dt}{t}=\int_1^a f\left(u+\frac{a^2}{u}\right)\frac{dt}{u}$

∴ 证明 $\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{dx}{x}=\int_1^a f\left(x+\frac{a^2}{x}\right)\frac{dx}{x}$

- 应用分部积分法特殊题型

设 f(x)在$[a,b]$上有二阶连续导数，且$f(a)=f(b)=0$

M = max|f''(x)|，证明$\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le\frac{(b-a)^3}{12}M$

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(x)d(x-a)=-\int_a^b f'(x)(x-a)d(x-b)$$

$$=\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx+\int_a^b f'(x)(x-b)dx$$

$$=\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx+\int_a^b (x-b)df(x)$$

$$=\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx-\int_a^b f(x)dx$$

则$\int_a^b f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx$

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le\frac{1}{2}M\int_a^b (x-a)(x-b)dx=\frac{1}{4}M\int_a^b (b-x)d(x-a)^2$$

$$=\frac{1}{4}M\int_a^b (x-a)^2\,dx=\frac{(b-a)^3}{12}M$$

设 f(x)在$[a,b]$上有一阶连续导数，且$f(0)=f(1)=0$

M = max|f′(x)|，证明 $\left|\int_0^1 f(x)dx\right| \le \frac{1}{4}M$

$$\left|\int_0^1 f(x)dx\right| \le \left|\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx\right| + \left|\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx\right|$$

$$\left|\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx\right| = \left|-\int_0^{\frac{1}{2}} f'(x)(x-\frac{1}{2})dx\right| \le \frac{1}{8}M$$

$$\left|\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx\right| = \left|-\int_{\frac{1}{2}}^1 f'(x)(x-\frac{1}{2})dx\right| \le \frac{1}{8}M$$

$$\left|\int_0^1 f(x)dx\right| \le \frac{1}{8}M + \frac{1}{8}M = \frac{1}{4}M$$

- 应用泰勒公式特殊题型

$$g(x)=\int_0^x f(x)dx = g(0)+g'(0)x+\frac{g''(\varepsilon 1)}{2}x^2 = \frac{g''(\varepsilon 1)}{2}x^2$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{g''(\varepsilon 1)}{8}=\frac{f'(\varepsilon 1)}{8}$$

$$h(x)=\int_{1-x}^1 f(x)dx = h(0)+h'(0)x+\frac{h''(\varepsilon 2)}{2}x^2 = \frac{h''(\varepsilon 2)}{2}x^2$$

$$h\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{h''(\varepsilon 2)}{8}=\frac{f'(1-\varepsilon 2)}{8}$$

$$\left|\int_0^1 f(x)dx\right| \le \left|\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx\right| + \left|\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx\right| = \left|g\left(\frac{1}{2}\right)\right| + \left|h(\frac{1}{2})\right|\frac{1}{4}M$$

- 二元函数
  - 求解二元函数极限

    换元化形式为常数×一元函数极限
    双变量整体应用无穷小量替换
    加绝对值应用夹逼定理
    三角换元x＝rcosθ/y＝rsinθ
    线性验证y＝kx/kx²
    已知双变量极限可直接代入求单变量极限
  - 求解二元函数极值
    - 二元函数极值判定法则

      令 $f'_{x(x0,y0)}=0$，$f'_{y(x0,y0)}=0$，$f''_{xx(x0,y0)}=A$，$f''_{xy(x0,y0)}=B$，$f''_{yy(x0,y0)}=C$
      $B^2-AC>0$，不是极值点；$B^2-AC=0$，不定；$B^2-AC<0$，$A<0$ 极大值点，$A>0$ 极小值点
      $f_{(x,y)}$在 $\psi_{(x,y)}=0$ 条件下的可能极值点，令 $F_{(x,y)}=f_{(x,y)}+\lambda\ \psi_{(x,y)}$，方程组 $F'_x$、$F'_y$、$F'_\lambda=0$
  - 求解二元函数最值

    内部极值/条件极值/边界点
    计算可能极值点后直接代数比较

条件极值直接带入变一元函数求导
双条件可设双参数构造一个函数
点到直线距距离取平方

- 应用换元法特殊题型

$e^x + y^2 + |z| = 3$，求证$e^x y^2 |z| \le 1$

令 $X = e^x > 0 \quad Y = y^2 \ge 0 \quad Z = |z| \ge 0$

设 $L = XYZ + \lambda(X + Y + Z - 3)$

令$L'x = YZ + \lambda = 0;\ L'y = XZ + \lambda = 0;\ L'z = XY + \lambda = 0; L'\lambda = X + Y + Z - 3 = 0$

得 $X = 3\ \ Y = 0\ \ Z = 0$ 或 $X = Y = Z = 1$

则 $\max XYZ = 1$

- 求解二元函数导数

定点偏导可直接带入另一变量
微分法——环形全微分法不考虑函数关系
偏导法——链条树形图法确定路径
证明非函数关系即证明偏导为零
反求函数:偏导求原比较法、偏导求导方程法

- 二元函数微分证明常用法则

证明连续求极限
证明可导定义法求偏导
证明可微$\lim\limits_{\rho \to 0} \dfrac{\Delta z - f'_x \Delta x - f'_y \Delta y}{\rho} = 0 \quad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$
证明偏导连续求偏导表达式，比较定点极限与该点偏导

- 求解二维变现积分导数

交换积分次序
换元法

- 应用换元法特殊题型

$$F_Z(z) = P\{ax + by < z\} = \iint_{ax+by<z} f(x,y)dxdy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{\frac{z-ax}{b}} f(x,y)dy$$

$$u = ax + by \qquad y = \frac{u - ax}{b} \qquad b > 0$$

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z} f\left(x, \frac{u-ax}{b}\right) \cdot \frac{1}{b}\, du$$

$$= \int_{-\infty}^{z} du \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x, \frac{u-ax}{b}\right) \cdot \frac{1}{b}\, dx$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{b} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x, \frac{z-ax}{b}\right) dx$$

$$F_Z(z)=P\{ax+by<z\}=\iint_{ax+by<z} f(x,y)dxdy$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{\frac{z-ax}{b}}^{+\infty}f(x,y)dy$$

$$u=ax+by \qquad y=\frac{u-ax}{b} \qquad b<0$$

$$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{+\infty}^{z}f\left(x,\frac{u-ax}{b}\right)\cdot\frac{1}{-b}\,du$$

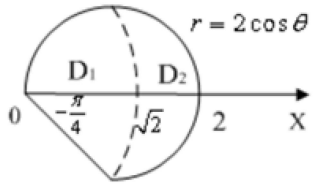
$$=\int_{-\infty}^{z}du\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(x,\frac{u-ax}{b}\right)\cdot\frac{1}{-b}\,dx$$

$$f_Z(z)=\frac{1}{-b}\int_{-\infty}^{+\infty}f\left(x,\frac{z-ax}{b}\right)dx$$

- 求解二重积分

二次一重积分
极坐标(不要丢r)
交换积分次序
补集转化——特殊图形
对称转化——换元平移凑对称

- 应用极坐标交换次序特殊题型




$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{0}^{2cos\theta}f(rcos\theta,rsin\theta)rdr$$

$$\int_{0}^{\sqrt{2}}dr\int_{-\frac{\pi}{4}}^{arccos\frac{r}{2}}f(rcos\theta,rsin\theta)rd\theta+\int_{\sqrt{2}}^{2}dr\int_{-arccos\frac{r}{2}}^{arccos\frac{r}{2}}f(rcos\theta,rsin\theta)rd\theta$$

- 二重积分对称法则

D 关于 x 轴对称

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(x,-y)d\sigma = \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(x,-y)d\sigma$$

当 f(x,−y) = f(x,y)时，$\iint_D f(x,y)d\sigma = 2\iint_{D1} f(x,y)d\sigma$

当 f(x,−y) = −f(x,y)时，$\iint_D f(x,y)d\sigma = 0$

D 关于 y 轴对称

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(-x,y)d\sigma = \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(-x,y)d\sigma$$

当 f(−x,y) = f(x,y)时，$\iint_D f(x,y)d\sigma = 2\iint_{D1} f(x,y)d\sigma$

当 f(−x,y) = −f(x,y)时，$\iint_D f(x,y)d\sigma = 0$

D 关于 y=x 对称

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(y,x)d\sigma = \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(y,x)d\sigma$$

当 f(y,x) = f(x,y)时，$\iint_D f(x,y)d\sigma = 2\iint_{D1} f(x,y)d\sigma$

当 f(y,x) = −f(x,y)时，$\iint_D f(x,y)d\sigma = 0$

D 关于 y=-x 对称

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(-y,-x)d\sigma = \frac{1}{2}\iint_D f(x,y)+f(-y,-x)d\sigma$$

当 f(y,x) = f(−x,−y)时，$\iint_D f(x,y)d\sigma = 2\iint_{D1} f(x,y)d\sigma$

当 f(y,x) = −f(−x,−y)时，$\iint_D f(x,y)d\sigma = 0$

- 级数
  - 判断级数敛散性

    验证通用法则

    验证专属法则

    验证抽象级数法则
    - 通用法则

收敛级数任意填加括号后仍收敛

级数删减、增加或改变有限项，不改变其敛散性

若$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛，则$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty}(S_n - S_{n-1}) = 0$

直接计算即$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} Sn = A$，则收敛

- 正项级数法则

比值判别法

$\rho = \lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ $\rho < 1$,收敛； $\rho > 1$,发散； $\rho = 1$,不能确定

根值判别法

$\rho = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n}$ $\rho < 1$,收敛； $\rho > 1$,发散； $\rho = 1$,不能确定

比较判别法

当 n > N 时，0<$u_n \le v_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$收敛则$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$发散则$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$发散

若$\lim_{n\to+\infty} \frac{v_n}{u_n} = A$（等价或同阶无穷小），则二者具有相同敛散性

若$\lim_{n\to+\infty} \frac{v_n}{u_n} = 0$（$v_n$是$u_n$高阶无穷小），$u_n$收敛则$v_n$收敛，$v_n$发散则$u_n$发散

若$\lim_{n\to+\infty} \frac{v_n}{u_n} = \infty$（$v_n$是$u_n$低阶无穷小），$u_n$发散则$v_n$发散，$v_n$收敛则$u_n$收敛

推断判别法

若$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}$、$\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$、$\sum_{n=1}^{\infty} u_{3n}$、$\sum_{n=1}^{\infty} u_n{}^p (p \ge 1)$均收敛

- 应用比较判别法特殊题型

$x^n + nx - 1 = 0$，方程唯一正实根为$x_n$

证明当 α > 1 时，级数$\sum_{n=1}^{\infty} x_n{}^{\alpha}$收敛

$0 < x_n < \frac{1 - x_n{}^2}{n} < \frac{1}{n}$ $\therefore 0 < x_n{}^{\alpha} < \left(\frac{1}{n}\right)^{\alpha}$

当 α > 1 时，级数$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\alpha}$收敛，$\therefore$级数$\sum_{n=1}^{\infty} x_n{}^{\alpha}$收敛

- 应用比较判别法特殊题型

正项数列$a_n$单调减少，且$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$发散，证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$收敛

由题意可得$\lim_{n\to+\infty} a_n = A > 0$，且$0 < \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n < \left(\frac{1}{A+1}\right)^n$

$\frac{1}{A+1} < 1$，$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{A+1}\right)^n$收敛，$\therefore$级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$收敛

级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\frac{1}{n}+1}\right)^n$发散，$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{\frac{1}{n}+1}\right)^n = e \neq 0$

- 应用比较判别法特殊题型

已知$\sum_{n=1}^{\infty} u_n{}^2$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}\left(u_n{}^2+\frac{1}{n^2}\right)$收敛

$\because \sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{u_n}{n}\right| \le \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\left(u_n{}^2+\frac{1}{n^2}\right)$　$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$绝对收敛

- 应用直接计算法特殊题型

$a_1 = 2$，$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)$，证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$收敛

$a_{n+1} - a_n \le 0$　$a_n \ge 1$

$0 \le \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} \le a_n - a_{n+1}$

$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1}) = \lim_{n\to+\infty}(a_1 - a_{n+1}) = 1$收敛，$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$收敛

$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_{n+2}}-1\right)\Big/\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right) = 0$，$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$收敛

- 应用直接计算法特殊题型

$a_n$是单调增加且有界的正数列，证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$收敛

$0 \le 1 - \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}} \le \frac{a_{n+1}-a_n}{a_1}$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_1} = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{a_1}(a_{n+1}-a_1)$

$a_n$是单调增加且有界，$\therefore \lim_{n\to+\infty} a_{n+1}$存在

$\therefore$级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_1}$收敛，$\therefore$级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$收敛

- 几何级数与p级数法则

几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$，当|r|<1 时收敛；当|r| ≥ 1 时发散

p 级数(对数 p 级数) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ $\left(或 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n ln^p n}\right)$，当 p>1 时收敛；当 p ≤ 1 时发散

f(x)在[1,+∞)大于 0 且单调递减，$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$收敛当且仅当 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$有限

- 任意项级数法则

当 n > N 时，若 $u_n \geq v_{n+1} > 0$，且 $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$，则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 一定收敛；若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 一定发散

若通过比值判别法判定出 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散

- 抽象级数法则

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n + |u_n|}{2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n - |u_n|}{2}$ 都收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n + |u_n|}{2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n - |u_n|}{2}$ 都发散

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n + |u_n|}{2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n - |u_n|}{2}$ 一收敛一发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

对于四个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$、$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$、$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$、$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - v_n)$

如果两个收敛，则另外两个收敛；如果两个发散，则另外两个不确定

如果一个收敛，一个发散，则另外两个发散

如果两个绝对收敛，则另外两个绝对收敛；如果两个条件收敛，则另外两个收敛

如果一个绝对收敛，一个条件收敛，则另外两个条件收敛

$\left(如果 \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|、\sum_{n=1}^{\infty} |v_n| 发散，则 \sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|) 一定发散，比较判别法\right)$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$　　$\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} u_n - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$

$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 加括号　　$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 加括号

- 求解幂级数收敛域

收敛区间关于对称点对称
收敛区间内绝对收敛
收敛域包含收敛区间和端点
阿达玛公式——逆命题不成立
换元法——把x移出求和符号外不变
参数法——正项级数比值/根值/比较判别法
组合幂级数

- 阿达玛公式

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，$\rho = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$，收敛半径为 $\frac{1}{\rho}$

- 组合幂级数收敛域判定法则

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 $R1$，$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 收敛半径为 $R2$

当 $R1 \neq R2$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 收敛半径为 $\min(R1, R2)$

当 $R1 = R2$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 收敛半径 $\geq \min(R1, R2)$

- 应用比较判别法特殊题型

$a_0 = 1$，$a_1 = 0$，$a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(n a_n + a_{n-1})$

证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径不小于 1

由数学归纳法可得 $a_n \leq 1$，$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |x^n|$

当 $|x| < 1$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 绝对收敛，$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径不小于 1

- 幂级数化和函数

和函数无定义点＝函数极限＝该点级数
微积分凑泰勒级数——换元法/提项法
微分方程(求导后级数中x的幂不能为负)

- 常见泰勒级数

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n \quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1} \quad x\in(-1,1]$$

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n \quad x\in(-1,1)$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n \quad x\in(-1,1)$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} \quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} \quad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{A_{\alpha}^{n}}{n!}x^n \quad x\in(-1,1)$$

- 应用微分方程特殊题型

已知 $a_0=3$，$a_1=5$，对任意的 $n>1$，有 $na_n=\frac{2}{3}a_{n-1}-(n-1)a_{n-1}$

求解级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的和函数

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{5}{3}-n}{n}=1$$

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n x^{n-1}=a_1+\sum_{n=2}^{\infty}\left[\frac{2}{3}a_{n-1}-(n-1)a_{n-1}\right]x^{n-1}$$

$$=5+\sum_{n=2}^{\infty}\left[\frac{2}{3}a_{n-1}\right]x^{n-1}-\sum_{n=2}^{\infty}[(n-1)a_{n-1}]x^{n-1}$$

$$=5+\frac{2}{3}\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n-x\sum_{n=2}^{\infty}(n-1)a_{n-1}x^{n-2}$$

$$=5+\frac{2}{3}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n-a_0\right)-x\sum_{n=1}^{\infty}na_n x^{n-1}$$

$$=3+\frac{2}{3}S(x)-xS'(x)$$

$$S(0)=3 \quad \therefore S(x)=\frac{15}{2}(x+1)^{\frac{2}{3}}-\frac{9}{2}$$

- 求解数项级数

幂级数法/分解因式

- 数项级数常见转化

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n b^n$ 构造 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，求和函数令 x = b

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 构造 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，求和函数令 x = 1

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}$ 构造 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$，求和函数 $\ln(1+x)$，令 x = b

- 应用分解因式特殊题型

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$$
$$= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1\times 2} - \frac{1}{2\times 3} + \frac{1}{2\times 3}\cdots + \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$$
$$= \frac{1}{4}$$

- 函数展开幂级数

配凑法构造常见泰勒函数
微积分法构造常见泰勒函数
定义域需同时满足函数和幂级数

- 级数的经济应用
  - 计息公式

分期复利计息公式 $A = A_0(1+r)^t$

连续复利计息公式 $A = A_0 e^{rt}$

- 微分方程
  - 求解一阶微分方程

转化过程中时刻保证分母不为零
可转化为反函数求解
最后结果可以为隐函数

- 一阶微分方程常见类型

可分离变量：$\frac{dy}{dx} = g(x)f(y) \to \int \frac{dy}{f(y)} = \int g(x)dx$，注意满足 $f_{(y)} = 0$ 的 $y = y_0$

齐次微分型：$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \to \int \frac{du}{f(u)-u} = \int \frac{1}{x}dx$，$u = \frac{y}{x}$，注意满足 $f_{(u)} = u$ 的 $y = u_0 x$

线性微分型：$y' + p(x)y = q(x) \to$ 通解公式 $y = e^{-\int p(x)dx}\left[\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C\right]$

特殊换元型：$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$

$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$，令 $z = a_2x + b_2y$，可分离变量型

$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$，令分子分母等于 0，解得 $x = \alpha$、$y = \beta$，令 $u = x - \alpha$、$v = y - \beta$，齐次微分型

- 一阶微分方程补充类型

$$yy' = \left(\frac{1}{2}y^2\right)' \qquad \frac{y'}{y} = (\ln y)'$$

- 求解二阶常系数线性微分方程

公式法/推论法

n阶齐次微分方程通解有n个无关解

注意常数C的确定——积分上限函数、奇偶性

解求方程——公式法、待定系数法

- 齐次/非齐次解的推论

齐次方程两个线性无关解的线性组合为齐次方程的通解
齐次方程的通解加非齐次方程的特解为非齐次方程的通解
非齐次方程两个特解之差是齐次方程的特解
非齐次方程两个特解的线性组合，若系数和为 1，则仍是非齐次方程的特解
叠加原理：同左异右的两个非齐次方程特解的线性组合是右边对应线性组合的特解

- 二阶常系数线性微分方程求解公式

基本形式：$y'' + py' + qy = f(x)$

特征方程$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$

异根：$y_0 = C_1e^{\lambda_1 x} + C_2e^{\lambda_2 x}$ 重根：$y_0 = (C_1 + C_2x)e^{\lambda x}$ 复根 $y_0 = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

$f(x) = e^{\alpha x}[P_c(x)\cos\beta x]$或$e^{\alpha x}[P_c(x)\sin\beta x]$ $y* = x^k e^{\alpha x}[R_{c1}(x)\cos\beta x + R_{c2}(x)\sin\beta x]$

$\alpha + \beta i$ 不是特征方程的根，$k = 0$；是单根，$k = 1$；是重根，$k = 2$

- 求解差分方程

- 差分方程求解公式

一阶差分：$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t$

二阶差分：$\Delta^2 y_t = \Delta y_{t+1} - \Delta y_t = y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t$ $\Delta^k yt = \sum_{i=0}^{k}(-1)^i C_k^i y_{t+k-i}$

基本形式：$y_{t+1} - py_t = f(t)$ $f(t) = P_c(t)b^t$

通解 $y_t = kp^t + t^s R_c(t)b^t$ $p \neq b$，$s = 0$；$p = b$，$s = 1$

- 行列式

- 求解行列式

只有方阵存在行列式

- 行列式基本性质

-

矩阵转置行列式的值等于自身行列式的值
两行（列）互换位置，行列式的值变号；两行（列）相同，行列式的值为 0
某行（列）如有公因子 k，则可以把 k 行列式符号外
某行（列）全为 0，行列式的值为 0；某行（列）成比例，行列式的值为 0
行列式某行（列）等于两个元素之和，则可把行列式拆成两个行列式之和
某行（列）的 k 倍加到另一行（列），行列式的值不变

- 定义法

n阶行列式共n!项

- 二阶三阶行列式计算

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & l \end{vmatrix} = ael + dhc + gbf - ceg - bdl - afh$$

- 三角形法

主对角线元素的乘积
副对角线乘(-1)的n(n-1)/2次方
每行都加减第一行
每行都加减到第一行
每行都加减上一行

- 余子式法
  - 行列式展开法则

余子式 $M_{ij}$，代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$
n 阶行列式的值等于它的任何一行（列）元素，与其对应的代数余子式乘积之和
行列式任何一行（列）元素与另一行（列）元素的代数余子式乘积之和为 0
余子式的取值与对应元素无关；替换法

- 拉普拉斯展开式

通过换行换列构造基本形式
零矩阵和*矩阵可以不是方阵

  - 分块矩阵行列式计算法则

$$\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A| \cdot |B|$$

- 范德蒙行列式

通过行列倍加原则构造基本形式

  - 范德蒙行列式计算法

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

  - 通过行列倍加原则构造基本形式

- 特征值法
- 相关矩阵法

注意单位E的转化
奇数阶反对称矩阵行列式为零
化抽象矩阵为已知矩阵乘具体矩阵

  - 行列式常见矩阵转化

$$|kA| = k^n|A| \qquad |AB| = |A||B|$$
$$|A^T| = |A| \qquad |A^{-1}| = |A|^{-1} \qquad |A^*| = |A|^{n-1}$$
$$A \sim B, |A| = |B|$$

- 应用相关矩阵特殊题型

$|A| = 3，\ |B| = 2，\ |A^{-1} + B| = 2，$ 求$|A + B^{-1}|$

$$|A + B^{-1}| = |A(A^{-1} + B)B^{-1}| = |A||A^{-1} + B||B^{-1}| = 3$$

- 应用奇数阶反对称矩阵特殊题型

$A$是三阶矩阵，$AA^T = E$，证明$|E - A^2| = 0$

$$|E - A^2| = |AA^T - A^2| = |A||A^T - A|$$
$$|A^T - A| = |(A^T - A)^T| = |A - A^T|$$
$$\therefore |A^T - A| = 0，\ \therefore |E - A^2| = 0$$

- 数学归纳法
  - 数学归纳法求解行列式原理

证明 $A_1=f(1)$成立
设当 $n=k$ 时，$A_k=f(k)$成立
证明当 $n=k+1$ 时，$A_{k+1}=f(A_k)=f(k+1)$成立（余子式展开）

证明 $A_1= f(1)$，$A_2= f(2)$成立
设当 $n<k$ 时，$A_n=f(n)$成立
证明当 $n=k$ 时，$A_k=f(A_k)+f(A_{k-1})=f(k+1)$成立（余子式展开）

- 矩阵
  - 矩阵基本原理
    - 矩阵运算法则

$A+B=[c_{ij}]_{m\times n}=[a_{ij}]_{m\times n}+[b_{ij}]_{m\times n}=[a_{ij}+b_{ij}]_{m\times n}$　　$kA=[c_{ij}]_{m\times n}=k[a_{ij}]_{m\times n}=[ka_{ij}]_{m\times n}$

$A\times B=[c_{ij}]_{m\times l}=[a_{ij}]_{m\times n}\times[b_{ij}]_{n\times l}=\sum_{k=1}^{s}[a_{ik}b_{kj}]$

$(A+B)+C=A+(B+C)$　　$A+B=B+A$　　$A+O=A$　　$A+(-A)=O$

$k(mA)=(km)A=m(kA)$　　$(k+m)A=kA+mA$　　$k(A+B)=kA+kB$　　$1A=A$　　$0A=O$

$(AB)C=A(BC)$　　$A(B+C)=AB+AC$　　$(B+C)A=BA+CA$　　$(A^k)^l=A^{kl}$　　$A^kA^l=A^{k+l}$

$(A+B)^T=A^T+B^T$　　$(kA)^T=kA^T$　　$(AB)^T=B^TA^T$　　$(A^T)^T=A$

$AA^*=A^*A=|A|E$　　$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$　　$(kA)^*=k^{n-1}A^*$　　$|A^*|=|A|^{n-1}$　　$(AB)^*=B^*A^*$

$AA^{-1}=1$　　$(kA)^{-1}=A^{-1}/k$　　$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$　　$|A^{-1}|=1/|A|$　　$A^{-1}=A^*/|A|$

$(A^*)^T=(A^T)^*$　　$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$　　$(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=A/|A|$

- 常见矩阵

主对角元素为 1，其余元素为 0 的矩阵称为单位阵 $E_n$；$kE$ 称为数量阵
满足 $A^T=A$ 的矩阵为对称阵；满足 $A^T=-A$ 的矩阵为反对称阵
满足 $A^TA=AA^T=E$ 的矩阵为正交阵，即 $A^T=A^{-1}$
矩阵存在零行且都在矩阵底部，非零行主元所在列的下面元素都为 0 称为行阶梯矩阵
行阶梯矩阵主元都为 1，且主元所在列的其他元素都为 0 称为行最简矩阵

- 初等矩阵

单位矩阵经过一次初等变换得到的矩阵为初等矩阵：倍乘、互换、倍加
有限次初等变换得到的矩阵与原矩阵等价；等价矩阵秩相等；同型矩阵秩相等则等价
初等矩阵 P 左乘 A 就是对 A 做了一次和矩阵 P 同样的行变换（右乘则列变换）

- 矩阵运算特殊题型

A 为 n 阶反对称矩阵，x 为 n 维列向量，求$x^TAx$的值

$x^TAx=(x^TAx)^T=x^TA^Tx=-x^TAx,\ \therefore x^TAx=0$

x 为 n 维列向量，$x^TAx=0$，则 A 为 n 阶反对称矩阵

AB = A + B，证明 AB = BA

$AB-A-B+E=E$，即$(A-E)(B-E)=E$

$\therefore (A-E)(B-E)=(B-E)(A-E)$

即 $AB-A-B+E=BA-B-A+E,\ \therefore AB=BA$

A + E 可逆，证明$(A+E)^{-1}(A-E)=(A-E)(A+E)^{-1}$

$(A+E)(A-E)=(A-E)(A+E)$
$(A+E)^{-1}(A+E)(A-E)(A+E)^{-1}=(A+E)^{-1}(A-E)(A+E)(A+E)^{-1}$
$(A-E)(A+E)^{-1}=(A+E)^{-1}(A-E)$

- 求解逆矩阵

(A|E)→(E|A-)、(A|B)→(E|A-B)
定义法
伴随矩阵法

  - 存在逆矩阵充要条件

存在 n 阶矩阵 B，使 AB=E 或 BA=E
|A|≠0 或 r(A)=n 或 A 的列（行）向量线性无关
齐次方程组 Ax=0 只有零解；存在 b 使非齐次方程组 Ax=b 总有唯一解
矩阵 A 的特征值全不为 0
初等矩阵可逆（充分条件）

- 求解伴随矩阵

定义法/逆矩阵法

- 矩阵的n次幂

向量相乘(矩阵秩为1)
矩阵相加(单位矩阵加幂零矩阵)
分块矩阵
相似矩阵
递推法

  - 幂零矩阵特殊类型

$$A=\begin{bmatrix}0&a&c\\0&0&b\\0&0&0\end{bmatrix},\ A^2=\begin{bmatrix}0&0&ab\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},\ A^3=0$$

- 矩阵的秩

  -

秩为 r 的矩阵存在 r 阶子式不为零，且所有（r+1）阶子式均为零
经初等变换矩阵秩不变；矩阵乘一个可逆矩阵秩不变
r(A)=r(A^T)　　r(A^TA)=r(AA^T)=r(A)　　r(kA)=r(A)
r(A+B)≤r(A)+r(B)　　r(AB)≤min(r(A),r(B))　　若 $A_{m\times n}B_{n\times s}=O$，则 r(A)+r(B)≤n
max(r(A),r(B))≤r(A|B)≤r(A)+r(B)
r(A*)=n　r(A)=n 时　　1　r(A)=n-1 时　　0　r(A)<n-1 时

- 分块矩阵
  - $$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} / (ad - bc)$$
    $$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A^n & O \\ O & B^n \end{bmatrix}$$
    $$r\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} = \mathrm{r(A)} + \mathrm{r(B)} \qquad \mathrm{r(A)} + \mathrm{r(B)} \le r\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix} \le \mathrm{r(A)} + \mathrm{r(B)} + \mathrm{r(C)}$$
    $$\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$$
    $$\begin{bmatrix} C & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} O & A \\ B & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

- 向量
  - 向量基本运算法则
    - $\alpha+\beta=[c_i]=[a_i]+[b_i]=[a_i+b_i]$　$k\alpha=[c_i]=k[a_i]=[ka_i]$　$(\alpha,\beta)=c=[a_i]\times[b_i]=\sum_{i=1}^{n}[a_ib_i]$
      $\alpha+\beta=\beta+\alpha$　$(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$　$\alpha+0=\alpha$　$\alpha+(-\alpha)=0$
      $k(l\alpha)=(kl)\alpha=m(l\alpha)$　$(k+l)\alpha=kA+lA$　$k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$　$1\alpha=\alpha$
      $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$　$k(\alpha,\beta)=(k\alpha,\beta)=(\alpha,k\beta)$　$(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$
      推论：向量的长度 $\sqrt{(\alpha,\alpha)}=\sqrt{(\alpha^T\alpha)}=\sqrt{(a_1^2+a_2^2+a_3^2+\cdots a_n^2)}\geqslant 0$，当 $\alpha$ 为零向量时取等
  - 向量组相关性证明

    定义法

    秩——行列式、方程组
    - 向量组线性相关定理

      $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots k_s\alpha_s=0$　k 不全为零
      n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\cdots\alpha_s$ 线性相关←→齐次方程组有非零解←→秩 $r<s$
      n 个 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\cdots\alpha_n$ 线性相关←→行列式等于零
      n+1 个 n 维向量一定线性相关；含零向量的向量组一定线性相关
      相关向量组加向量或减维仍线性相关；无关向量组加维或减向量仍线性无关
    - 向量组线性表出定理

      $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots k_s\alpha_s$
      $\beta$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\cdots\alpha_s$ 线性表出←→非齐次方程组有解←→秩 $r_{(\alpha_1\cdots\alpha_s)}=r_{(\alpha_1\cdots\alpha_s|\beta)}$
      向量组线性相关←→至少存在一个向量可由其余向量线性表出
      向量组 $\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_s$ 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_s$，$\beta$ 相性相关，则 $\beta$ 可由前者唯一线性表出
      若向量组(Ⅰ)可由向量组(Ⅱ)线性表出，且(Ⅰ)向量个数大于(Ⅱ)，则(Ⅰ)一定线性相关
      若向量组(Ⅰ)可由向量组(Ⅱ)线性表出，且(Ⅰ)线性无关，则(Ⅰ)向量个数小于等于(Ⅱ)
    - 等价向量组定理

      等价向量组：可以互相线性表出的向量组
      等价向量组具有传递性、对称性、反身性
      向量组和它的极大线性无关组是等价向量组
      向量组的任意两个极大线性无关组是等价向量组
      等价的向量组有相等的秩，但有相等的秩的向量组不一定等价
      若向量组不等价，考虑秩不相等和秩相等但均不是满秩两种情况
      若 $r_{(A)}=r_{(A|B)}=r_{(B)}$，则 A 与 B 为等价向量组
    - 向量组的秩

      向量组的极大无关组不唯一，但向量个数即秩唯一
      若向量组(Ⅰ)可由向量组(Ⅱ)线性表出，则 $r_{(Ⅰ)}\leqslant r_{(Ⅱ)}$
      矩阵的秩=矩阵的行秩=矩阵的列秩
      等价向量组秩相等；经初等变换的向量组秩不变
  - 求解极大无关组

作行变化化阶梯型
令每行主元列向量为极大无关组向量

- 极大无关组推论

向量组的极大无关组线性无关，增加一个本组其余向量则线性相关
仅有一个非零向量构成的向量组无关；仅有一个零向量构成的向量组没有极大无关组
一个线性无关的向量组的极大无关组是它自身

- 向量正交单位化
-

向量 α 与 β 正交，则(α,β)=0
正交矩阵←→$AA^T=E$←→$A^T=A^{-1}$←→矩阵的行（列）向量组是正交规范向量组
正交矩阵的行列式为 1 或-1
若向量组 $\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_3$ 线性无关，正交规范化如下

$$\beta1=\alpha1 \qquad \gamma1=\frac{\beta1}{|\beta1|}$$

$$\beta2=\alpha2-\frac{(\alpha2,\ \beta1)}{(\beta1,\ ,\beta1)}\beta1 \qquad \gamma2=\frac{\beta2}{|\beta2|}$$

$$\beta3=\alpha3-\frac{(\alpha3,\ \beta1)}{(\beta1,\ ,\beta1)}\beta1-\frac{(\alpha3,\ \beta2)}{(\beta2,\ ,\beta2)}\beta2 \qquad \gamma3=\frac{\beta3}{|\beta3|}$$

- 方程租
  - 求解线性方程组

阶梯形法/凑解法
方程组系数矩阵只能作行变换
齐次/非齐次解的相关性同微分方程

- 齐次方程组解的判定

n 个方程 n 个未知量有唯一零解←→系数行列式$|A|\neq0$
m 个方程 n 个未知量唯一零解←→A 列向量线性无关←→系数矩阵秩 $r_{(A)}=n$
m 个方程 n 个未知量有非零解←→A 列向量线性相关←→系数矩阵秩 $r_{(A)}<n$
基础解系个数（$n-r_{(A)}$），通解即为基础解系的线性组合
克拉默法则：齐次方程组系数矩阵是 n 阶可逆方阵，则 $x_n=|A_b|/|A|$

- 非齐次方程组解的判定

m 个方程 n 个未知量无解←→b 不能由 A 列向量线性表出←→秩 $r_{(A)}\neq r_{(A|b)}$
m 个方程 n 个未知量有唯一解←→b 能由 A 列向量唯一线性表出←→秩 $r_{(A)}=n$
m 个方程 n 个未知量有无穷多解←→b 能由 A 列向量不唯一线性表出←→秩 $r_{(A)}<n$
通解为对应齐次方程组的通解加非齐次方程组的特解
非齐次方程组系数矩阵的行满秩，则方程组一定有解

- 方程组解的性质

梯形矩阵每行第一个系数不为零列对应的未知量为独立未知量，其余的为自由未知量
基础解系是所有解的一个极大无关组
齐次方程组的解与系数矩阵行向量正交，是系数矩阵列向量的线性组合为零的系数
非齐次方程组的解是系数矩阵列向量的线性表出为 b 的系数
$A\times[\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3]=[A\alpha_1,\ A\alpha_2,\ A\alpha_3]$　　α 为三维列向量
$[\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3]\times[x_1,\ x_2,\ x_3]^T=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$　　α 为三维列向量
AB=C，C 的每一个列向量均可由 A 的列向量表示，每一个行向量均可由 B 的行向量表示
齐次方程组把基础解系当做新系数矩阵行向量，求出的新解即为原系数矩阵的行向量
两个方程组的公共解：联立方程组、通解代入、通解相等
同解方程组的基础解系相同，系数矩阵非零行一致

- 应用同解方程组特殊题型

若 $Ax=0$，则显然$A^T(Ax)=0$

若$A^T(Ax)=0$，则$x^TA^T(Ax)=0$，即$(Ax)^T(Ax)=0$，$\therefore Ax=0$

$\therefore Ax=0$和$A^T(Ax)=0$是同解方程组

$\therefore r(A)=r(A^TA)=r(AA^T)$

- 特征
  - 矩阵对角化

    求解特征值(行列式为零即可)
    判断k重特征值的特征向量基础解系个数(秩)
    (注意最后问题问的是什么，不要多求)
    求解特征向量(不要使用列变换后的系数矩阵)
    特征向量正交单位化
    (求解非零行列式时注意行交换变正负号)
    - 特征值基本性质

      满足 $A\alpha=\lambda\alpha$（$\alpha\neq0$）的 $\lambda$ 为特征值，$\alpha$ 为特征向量，$|\lambda E-A|=0$ 为特征方程
      特征向量为$(\lambda E-A)x=0$ 的通解，注意系数 k 不全为 0
      特征值的和是矩阵主对角元素的和；特征值的积是矩阵行列式的值
      矩阵 f(A)的特征值为 $f(\lambda)$，若 f(x)存在反函数，则可以反求 A 的特征值
      A 的特征向量一定是 f(A)的特征向量，反之不成立；$A^{-1}$ 的特征向量一定是 A 的特征向量
      不同特征值对应的特征向量线性无关
      一个特征值至少对应一个特征向量；k 重特征值的特征向量个数小于等于 k
      若 f(A)=0，则 $f(\lambda)=0$，进而确定 $\lambda$ 的可能取值
    - 特征值常见推论

      矩阵与其转置矩阵具有相同的特征值
      若 A（或 B）是可逆矩阵，则 AB 与 BA 相似且具有相同的特征值
      若矩阵每行元素和均为 a，则它的一个特征值必是 a，对应特征向量为(1,1,1…1)T
      若 $\alpha$ 是单位列向量，则矩阵 $\alpha\alpha^T$ 的特征值为 1,0,0……，特征值 1 的特征向量为 $\alpha$

      $$[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\cdot\begin{bmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&\lambda_3\end{bmatrix}=[\lambda_1\alpha_1,\lambda_2\alpha_2,\lambda_3\alpha_3]=A[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$$
    - 实对称矩阵基本性质

      实对称矩阵的特征值全部为实数
      A 为实对称矩阵，则 f（A）仍为实对称矩阵
      实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交
      实对称矩阵必相似于对角阵，实对称矩阵必有 n 个线性无关的特征向量
      实对称矩阵的秩等于非零特征值的个数
      不能对角化的矩阵的秩大于非零特征值的个数
    - 应用秩和特征值关系特殊题型

      设 A 是五阶幂等阵，r(A)=3，求|A-2E|
      $A^2=A$，$\lambda^2=\lambda$，则 $\lambda=0$ 或 1
      (E-A)A=0，r(A)=3，则(E-A)x=0 的基础解系最少为 3 个
      即 $\lambda=1$ 时最少有 3 个无关特征向量，即 $\lambda=0$ 最少是三重特征值
      r(A)=3，则 Ax=0 的基础解系最少为 2 个
      即 $\lambda=0$ 时最少有 2 个无关特征向量，即 $\lambda=1$ 最少是二重特征值
      所以 A 的特征值为 0、0、1、1、1
      所以 A-2E 的特征值为-2、-2、-1、-1、-1，|A-2E|=-4
  - 相似合同判定
    - 相似基本定理

存在可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP=B$，则 A 与 B 相似，$A\backsim B$
若 $A\backsim B$，B 为对角阵，则称 A 可对角化，对角矩阵主对角元素即为特征值
n 阶矩阵可对角化$\leftrightarrow$存在 n 个线性无关的特征向量
相似具有反身性、对称性、传递性
相似矩阵的特征方程、特征值和秩相同，行列式、主对角元素和迹(tr)相同

- 合同基本定理

存在可逆矩阵 C 使 $C^TAC=B$，则 A 与 B 合同，$A\backsimeq B$
合同具有反身性、对称性、传递性
二次型的规范形的正平方项数 p 为正惯性指数，负平方项数 q 为负惯性指数，p+q=r
实对称矩阵 $A\backsimeq B\leftrightarrow$二次型有相同的正负惯性指数$\rightarrow r_{(A)}=r_{(B)}$

- 常见判定结论

相似不一定合同，合同不一定相似；实对称矩阵相似一定合同
含有 n 个互不相同特征值的 n 阶矩阵相似
若 $\lambda E-A\backsim \lambda E-B$，则矩阵 A 与矩阵 B 相似
实对称矩阵，若特征值相同则相似
实对称矩阵，若正负特征值个数相等则合同
相似或合同秩一定相等；秩相等不一定相似或合同

- 二次型
  - 二次型化标准型

只有平方项的二次型为标准型
标准型系数只有1、0、-1为规范性
正交变换(k重特征向量可直接附正交值)
配方法

- 正交变换

实对称矩阵正交对角化 $Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\Lambda$，令 x=Qy，标准形系数即为特征向量
正交变换不唯一，但正交变换得到的标准形唯一
正交变换只能化二次型为标准形，一般不能化为规范形

- 配方法

含平方项，对 $x_1$ 完全配方，使其余各项不含 $x_1$，之后依次对 $x_2$，$x_3$…配方，令 x=Cy
不含平方项，令 $x_1=y_1+y_2$，$x_2=y_1-y_2$，$x_3=y_3$，再完全配方，循环变换，令 y=Cz，x=C'z
若配方后的完全平方项数小于变量个数，做变换时要补充所缺平方项，令 $x_n=y_n$
配方法可以标准化并规范化所有二次型，但标准形不唯一，规范形唯一

  - 判定正定矩阵

顺序主余子式法
特征值法(注意特殊矩阵的简便解法)
配方法
化正平方和列齐次方程组判断只有零解
二次型定义法
必要条件：主对角线元素大于零
证明正定矩阵要先证明矩阵是对称矩阵

- 正定矩阵基本定理

正定二次型当 x 不为零向量时一定大于零
$x^TAx$ 正定$\leftrightarrow$A 的正惯性系数 p=r=n$\leftrightarrow A\backsimeq E\leftrightarrow A=D^TD$（D 可逆）$\leftrightarrow$A 的特征值全大于零
$x^TAx$ 正定$\leftrightarrow$A 的全部顺序主子式大于零
正定二次型的对应矩阵主对角元素大于零，行列式大于零
正定矩阵一定是对称阵，因此正定矩阵的转置等于它自身
若矩阵 A 为正定矩阵，那矩阵的逆、转置、伴随、幂以及 kA（k>0）仍为正定矩阵
反对称矩阵的二次型恒为零，二次型恒为零的矩阵是反对称矩阵
二次型恒为零的实对称矩阵为零矩阵

- 应用定义法特殊题型

A 是 n 阶正定矩阵，C 是 n × m 矩阵，且 $r(C)=m$，证明 $C^TAC$ 也是正定矩阵

$(C^TAC)^T=C^TAC$，$C^TAC$ 是实对称矩阵

令 $C=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_m]$，$x=[x_1,x_2,x_3,\cdots,x_m]$，$r(C)=m$，$\therefore Cx\neq 0$

有因为 A 是正定矩阵，$\therefore x^TC^TACx=(Cx)^TACx\neq 0$，$\therefore C^TAC$ 也是正定矩阵

- 构造x向量特殊题型

A 为三阶实对称矩阵，满足 $A^2=E$，且 $r(E-A)=2$，求 x 使 $x^TAx=0$

$A^2=E$，A 的特征值为 1 或 − 1

$r(E-A)=2$，E − A 为实对称矩阵，E − A 的特征值含一个零，两个非零

∴ A 的特征值为 1，− 1，− 1，设对应单位特征向量为 $\alpha_1$、$\alpha_2$、$\alpha_3$

令 $x=\alpha_1+\alpha_2$，$x^TAx=\alpha_1^TA\alpha_1+\alpha_1^TA\alpha_2+\alpha_2^TA\alpha_1+\alpha_2^TA\alpha_1$

$(\alpha_1,\alpha_2)=0$，$\therefore x^TAx=\lambda_1\alpha_1^T\alpha_1+\lambda_2\alpha_1^T\alpha_2+\lambda_3\alpha_2^T\alpha_1+\lambda_4\alpha_2^T\alpha_1=1+0+0-1=0$

- 随机事件
  - 事件概率计算

注意题目条件是事件还是概率
抽象型——画图法/表格法/公式法
具体型——概率法/排列组合法

- 事件相关关系

事件 A 发生必然导致事件 B 发生，则 A 包含于 B，$A\subseteq B$
事件 A 与事件 B 互相包含，则 A 等于 B，A=B
事件 A 与事件 B 不能同时发生 AB=∅，则 A 与 B 互斥或互不相容
事件 A 与 B 有且仅有一个发生 $A\cup B=\Omega$，$A\cap B=\emptyset$，则 A 与 B 对立或互逆，$\bar{A}=B$

A∪B 至少有一个发生　A∩B 同时发生　A-B 前者发生后者不发生
$A\cup B=B\cup A$　$A\cap B=B\cap A$　$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$　$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$
$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$　$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$
$\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B}$　$\overline{A\cap B}=\bar{A}\cup\bar{B}$　可推广到 n 个事件　$A-B=A-AB=A\cap\bar{B}$

- 概率运算法则

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$　互斥事件 $P(A\cup B)=P(A)+P(B$
$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$
$P(A-B)=P(A)-P(AB)$　$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$
$P(AB)=P(A)P(B|A)$　$P(A)>0$　独立事件 $P(AB)=P(A)P(B)$
独立事件 $P(A\cup B)=1-P(\overline{AB})=1-P(\bar{A})P(\bar{B})$　$P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)P(\bar{B})$

$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A|B_i)$　$P(B_i|A)=P(B_i)P(A|B_i)/\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A|B_i)$
完备事件组 $B_1\cup B_2\cup\cdots B_n=\Omega$，$B_i\cap B_j=\emptyset$（$i\neq j$），$P(A)>0$，$P(B)>0$
“先挑一个箱子，从中先后取两个球”，已知球的颜色并不会影响取每个箱子的概率

- 事件常见性质

0≤P≤1，必然事件概率为 1，不可能事件概率为 0，逆命题不成立
0 概率事件与任意事件都相互独立；1 概率事件与任意事件都相互独立
事件等式两边同时交或并同一事件，等式仍成立；同时消去事件等式不成立

A 与 B 相互独立的充要条件是 A 与$\bar{B}$，$\bar{A}$与 B，$\bar{A}$与$\bar{B}$相互独立
若 $0<P(A)<1$，A 与 B 独立等价于 $P(B|A)=P(B)=P(B|\bar{A})$
若 $A_1$，$A_1$，…$A_n$，相互独立，则它们一定两两独立，逆命题不成立
若 $A_1$，$A_1$，…$A_n$，相互独立，则它们的部分事件也相互独立

古典概型：结果样本点有限，每个样本点等可能，P(A)=A 包含样本点数/总样本点数
集合概型：结果样本点有界区域，可能性与区域成正比，P(A)=A 几何量度/总几何量度
独立重复试验：同一事件在各个实验概率相同，$P=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$
错位排序：D2=1，D3=2，D4=9，D5=44

- 排列组合常用公式

$C_n^m = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$　　$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$　　$A_n^m = m!\,C_n^m$

$C_n^m = C_n^{n-m}$　　$C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}$　　$mC_n^m = nC_{n-1}^{m-1}$　　$A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$

$C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$　　$C_m^m + C_{m+1}^m + \cdots + C_n^m = C_{n+1}^{r+1}$

- 分布函数
  - 求解随机变量的概率分布

    注意概率密度定义域外为零

    注意分布函数定义域左边为零右边为一

    求解概率密度可以用常用分布对照法
    - 分布函数基本说明

      $F(x) = P\{X \le x\}$

      $0 \le F(x) \le 1$；$F(-\infty) = 0$；$F(+\infty) = 1$；F(x)是单调非减函数

      F(x)是右连续的，即 $F(x+0) = F(x)$；$P\{x1 < X \le x2\} = F(x2) - F(x1)$；$P\{X = x\} = F(x) - F(x-0)$

      离散型分布律：$P\{X = x_k\} = p_k$ k = 1,2 ...、表格法；$p_k \ge 0$；$\sum_{k=1}^{+\infty} p_k = 1$

      连续性概率密度：$f(x) \ge 0$；$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$；分布函数一定连续，概率密度不一定连续
    - 常见分布

      0 − 1 分布：$P\{X = k\} = p^k(1-p)^k$　k = 0 或 1　0 < p < 1

      二项分布 X~B(n,p)：$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$　k = 0,1,2 ...n

      几何分布：$P\{X = k\} = p\,(1-p)^{k-1}$　k = 1,2 ... n

      超几何分布：$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$　k = $l_1$ ... $l_2$　$l_1 = \max\{0, n-M+N\}$　$l_2 = \min\{M, N\}$

      泊松分布 X~P(λ)：$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$　$k = 0,1,2\cdots$

      均匀分布 X~U[a,b]：$f(x) = \frac{1}{b-a}$　$a \le x \le b$;；$F(x) = \frac{(x-a)}{b-a}$　$a \le x < b$

      指数分布 X~E(λ)：$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$　$x > 0$；$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$　$x > 0$　$\lambda > 0$

      正态分布 $X \sim N[\mu, \sigma^2]$：$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$　$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}}$　$-\infty < x < +\infty$
    - 常用性质

      泊松定理：在伯努利试验中，若 n 足够大，p 足够小，则$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx (np)^k e^{-np}/k!$
      均匀分布 X~U[a,b]：P{c<X≤d}=(d-c)/(b-a)，即均匀分布概率等于长度比
      指数分布无记忆性：P{X>t+s|X>s}=P{X>t}
      正态分布转化：$F_{(x)} = \Phi[(x-\mu)/\sigma]$；$P\{a<X\le b\} = \Phi[(b-\mu)/\sigma] - \Phi[(a-\mu)/\sigma]$；图解法
      标准正态分布：$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$；$\Phi(0) = 1/2$；$P\{|x| \le a\} = 2\Phi(a) - 1$
    - 应用对照法特殊题型

      随机变量 X 的概率密度 $f(x) = Ae^{-x^2+x}(-\infty < x < +\infty)$，试求常数 A

      $f(x) = Ae^{-x^2+x} = Ae^{\frac{1}{4}} e^{\frac{-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}{1}}$

      即 $2\sigma^2 = 1$，$\sigma = \sqrt{\frac{1}{2}}$，$\mu = \frac{1}{2}$，根据正态分布概率密度可得 $Ae^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}}\sqrt{2\pi}}$，$A = \frac{1}{e^{\frac{1}{4}}\sqrt{\pi}}$

      $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = Ae^{\frac{1}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2} dx = Ae^{\frac{1}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = Ae^{\frac{1}{4}}\sqrt{\pi} = 1$，$A = \frac{1}{e^{\frac{1}{4}}\sqrt{\pi}}$
  - 随机变量函数的分布

离散型：分布律对应法
连续型：定义法$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{g(x)\le y\}$
分布函数未知可直接用概率密度求概率密度
$Y=F(X)$服从0-1均匀分布

- 求解二维随机变量的概率分布

边缘分布上下限含所求变量(注意分段)
条件分布先讨论条件取值范围，不取边界点
条件分布自身取值范围以前者为核心
条件分布反求联合分布讨论无定义部分为零

- 基本定理

分布函数：$F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$；$0\leqslant F(x,y)\leqslant 1$；$F(-\infty,-\infty)=0$；$F(+\infty,+\infty)=1$
边缘分布：$F_X(x)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant+\infty\}=F(x,+\infty)$；$F_Y(y)=P\{X\leqslant+\infty,Y\leqslant y\}=F(+\infty,y)$
条件分布：$F_{X|Y}(x|y)=P\{X\leqslant x|Y=y\}$；$F_{Y|X}(y|x)=P\{Y\leqslant y|X=x\}$
边缘密度：$f_X(x)=\int f(x,y)dy$；$f_{Y(y)}=\int f(x,y)dx$　上下限含变量
条件密度：$f_{X|Y}(x|y)=f(x,y)/f_Y(y)$；$f_{Y|X}(y|x)=f(x,y)/f_X(x)$　注意讨论分母不为零

- 常用性质

独立性：$P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}=P\{X\leqslant x\}P\{Y\leqslant y\}$；$F_{(x,y)}=F_X(x)F_Y(y)$；$p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$；$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$
边缘分布全不为 0，联合分布有 0 元，则 X 和 Y 不独立
二维均匀分布：$f(x,y)=1/A$；概率等于面积比
若(X,Y)服从二维正态分布，则 X 和 Y 均服从一维正态分布，aX+bY 服从一维正态分布
若(X,Y)服从二维正态分布，则(aX+bY,cX+dY)也服从二维正态分布（$ad-bc\neq 0$）
若 X 和 Y 均服从一维正态分布，且相互独立，则(X,Y)服从二维正态分布
二维正态分布(X,Y)中 X 和 Y 相互独立的充分必要条件是 $\rho=0$

- 离散型条件分布特殊题型

射手击中目标的概率为 p，射击到第二次击中目标为止，
X 表示第一次击中目标所进行的射击次数，Y 表示总共进行的射击次数，
求 X 和 Y 的联合分布律和条件分布律

$$P\{X=m,\ Y=n\}=p^2(1-p)^n \qquad m<n;\ m=1、2、\cdots、n-1;\ n=2、3、\cdots$$

$$P\{X=m\}=\sum_{n=m+1}^{+\infty}P\{X=m,\ Y=n\}=\sum_{n=m+1}^{+\infty}p^2(1-p)^n=p(1-p)^{m-1} \qquad m=1、2、\cdots、n-1$$

$$P\{Y=n\}=\sum_{m=1}^{n-1}P\{X=m,\ Y=n\}=\sum_{m=1}^{n-1}p^2(1-p)^n=(n-1)p^2(1-p)^{n-2} \qquad n=2、3、\cdots$$

$$P\{X=m|Y=n\}=\frac{P\{X=m,\ Y=n\}}{P\{Y=n\}}=\frac{1}{n-1} \qquad m=1、2、\cdots、n-1;\ n=2、3、\cdots$$

$$P\{Y=n|X=m\}=\frac{P\{X=m,\ Y=n\}}{P\{X=m\}}=p(1-p)^{n-m-1} \qquad n=m+1、m+2、\cdots;\ m=1、2、\cdots$$

- 双随机变量函数的分布

定义法(求解分布函数)
卷积公式(求解概率密度)
卷积公式上下限含所求函数
含离散型函数注意是多种情况求和
离散型与连续型独立性判断离散型取单值

- 基本原理

X 和 Y 均为离散型：分布律对应法

X 和 Y 均为连续性：$F_Z(z)=\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}=\iint\limits_{g(x,y)\le z} f(x,y)\,dxdy$

当 $Z=aX+bY$ 时，$f_Z(z)=\frac{1}{|b|}\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x,\frac{z-ax}{b}\right)dx=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{z-by}{a},y\right)dx$，独立可拆分

若 X 和 Y 相互独立，当 $Z=\max(X,Y)$时，$F_Z(z)=F_X(z)F_Y(z)$

若 X 和 Y 相互独立，当 $Z=\min(X,Y)$时，$F_Z(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$

X 离散 Y 连续：$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}=\sum P\{X=x_i,Y\le h(z)\}=\sum P\{X=x_i\}P\{Y\le h(z)|X=x_i\}$

- 常用推论

若 X 和 Y 相互独立，X~B(n,p)，Y~B(m,p)，则 X+Y~B(m+n,p)
若 X 和 Y 相互独立，X~P($\lambda_1$)，Y~P($\lambda_2$)，则 X+Y~P($\lambda_1+\lambda_2$)
若 X 和 Y 相互独立，X~E($\lambda_1$)，Y~E($\lambda_2$)，则 min(X,Y)~E($\lambda_1+\lambda_2$)
若 X 和 Y 相互独立，U~max(X,Y)，N~min(X,Y)，则 UN=XY
若 X 和 Y 相互独立，X~N($\mu_1,\sigma_1^2$)，Y~B($\mu_2,\sigma_2^2$)，则 $aX\pm bY\sim N(a\mu_1\pm b\mu_2,\ a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$
若 X、Y 独立同分布，则 P(X>Y)=P(X<Y)=1/2(连续型)、[1-P(X=Y)]/2(离散型)
min(X,Y)=[X+Y-|X-Y|]/2，max(X,Y)= [X+Y+|X-Y|]/2，min(X,Y)=- max(-X,-Y)
随机变量 X 的分布函数为 F(x)，则 Y= F(x)必定服从 U(0,1)

- 应用虚拟函数和换元法特殊题型

## 数字特征

- 求解均值/方差/相关系数

抽象均值：性质法
具体均值：定义法—直接求解、函数分布
方差：性质法、定义法
证明不相关：协方差为零
证明独立：函数法、概率法、正态分布性质

- 常见数字特征

随机变量 X 数学期望 $E(X)=\sum_{k=1}^{+\infty}x_kp_k=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$

随机变量函数 Y = g(X)数学期望 $E(Y)=\sum_{k=1}^{+\infty}y_kp_k=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx$

随机变量函数 Z = g(X,Y)数学期望 $E(Z)=\sum_{k=1}^{+\infty}z_kp_k=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)dx\,dy$

随机变量 X 方差 $D(X)=E\{[X-E(X)]^2\}=E^2(X)-[E(X)]^2$

随机变量 X 的 k 阶原点矩 $E(X^k)$；k 阶中心矩 $E\{[X-E(X)]^k\}$

随机变量 X、Y 的 k + l 阶混合矩 $E(X^kY^l)$；k + l 阶混合中心矩 $E\{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l\}$

随机变量 X、Y 的协方差 $Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$

随机变量 X、Y 的相关系数 $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{(D(X))}\sqrt{(D(Y)}}$

- 数字特征的性质

E(C)=C　E(CX)=CE(X)　E(X±Y)=E(X)±E(X)　若不相关（独立），则 E(XY)=E(X)E(Y)
D(C)=0　D(aX+b)=a²　D(X)若不相关（独立），则 D(X±Y)=D(X)+D(X)
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)　D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2Cov(X,Y)　Cov(X,X)=D(X)
Cov(X,Y)=Cov(Y,X)　Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)　$Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$

- 常见随机变量的均值与方差

0-1 分布：E(X)=p　D(X)=p(1-p)
二项分布 X~B(n,p)：E(X)=np　D(X)=np(1-p)
泊松分布 X~P(λ)：E(X)=λ　D(X)=λ
几何分布 P{X=k}=p(1-p)$^{k-1}$：E(X)=1/p　D(X)=(1-p)/p$^2$
均匀分布 X~U(a,b)：E(X)=(a+b)/2　D(X)=(b-a)$^2$/12
指数分布 X~E(λ)：E(X)=1/λ　D(X)=1/λ$^2$
正态分布 X~N(μ,σ$^2$)：E(X)=μ　D(X)=σ$^2$
标准正态分布 X~N(0,1)：E(X)=0　D(X)=1　E(|X|)=√(2/π)

- 常用推论

相关系数|ρ$_{XY}$|≤1；规定方差为零相关系数为 0，且协方差为 0
相关系数为 0 的充分必要条件是 XY 不相关；相关系数为的 1 充分必要条件是 Y=aX+b
独立一定不相关，不相关不一定独立
二维正态随机变量 X 和 Y 相互独立与不相关等价
aX+b 与 cY+d 的相关系数等于 X 与 Y 的相关系数
N 件产品含 M 件次品，“同时取”、“先后取放回”、“先后取不放回”，均值都为 nM/N
概率密度图像在中位数左右面积相等
概率密度为偶函数，均值为零
切比雪夫不等式：P{|X-E(x)|≥ε}≤D(x)/ε$^2$　其中 ε 大于 0

- 数理统计
  - 求解统计量

统计量不含参数
依概率收敛：n趋于无穷时统计量趋于常数

- 基本原理

切比雪夫：$X_1$、$X_2$…两两不相关，方差存在，则$\sum_{i=1}^{n} X_i/n$ 依概率收敛于$\sum_{i=1}^{n} E(X_i)/n$
伯努利大数定律：$X_n$~B(n,p)，则 $X_n/n$ 依概率收敛于 p
辛钦大数定律：$X_1$、$X_2$…独立同分布，E($X_i$)=μ，则$\sum_{i=1}^{n} X_i/n$ 依概率收敛于 μ
实验次数足够多，频率接近概率；样本容量足够大，样本均值接近总体均值
拉普拉斯中心极限定理：$X_n$~B(n,p)，n 充分大时，$X_n$~N(np,np(1-p))
列维中心极限定理：$X_1$、$X_2$…独立同分布，n 充分大时，$\sum_{i=1}^{n} X_i$~ N(nμ,nσ$^2$)

- 常见性质

总体 X 分布为 F(x)，则样本 $X_1$，$X_2$，…$X_n$ 的联合分布 $F_{n(x1,x2,\cdots,xn)}=\prod_{i=1}^{n} F(xi)$
样本均值：$\overline{X}=(\sum_{i=1}^{n} X_i)/n$　样本方差：$S^2=[\sum_{i=1}^{n} (X_i-\overline{X})^2]/(n-1)$
样本 k 阶原点矩：$\overline{X}=(\sum_{i=1}^{n} X_i^k)/n$　样本 k 阶中心距：$S^2=[\sum_{i=1}^{n} (X_i-\overline{X})^k]/n$　k=1,2…
样本均值与样本方差相互独立
样本均值的均值等于总体均值，如果总体的均值是 μ，则 E($\overline{X}$)=μ
样本均值的方差等于总体总体方差比 n，如果总体的方差是 σ$^2$，则 D($\overline{X}$)=σ$^2$/n
样本方差的均值等于总体方差，如果总体的方差是 σ$^2$，则 E($S^2$)=σ$^2$
如果总体的 k 阶原点矩为 μ$_k$，则样本 k 阶原点矩$(\sum_{i=1}^{n} X_i^k)/n$ 依概率收敛于 μ$_k$

- 计算统计量均值方差常用公式

$$D(X_i-\overline{X})=\frac{n-1}{n}\sigma^2 \qquad E(X_i\overline{X})=\frac{1}{n}\sigma^2$$

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2 \qquad \sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2-n(\overline{X}-\mu)^2$$

$X\sim N(0,1)$，$n\overline{X}^2\sim\chi^2(1)$，$(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$

- 离散型统计量的分布特殊题型

设总体 X~P(λ)，求解来自总体 X 的样本均值$\overline{X}$的分布律

$$\because \sum_{i=1}^{n} X_i\sim P(n\lambda) \quad \therefore P(n\overline{X}=k)=\frac{(n\lambda)^k}{k!}e^{-n\lambda}，\ 即P\left(\overline{X}=\frac{k}{n}\right)=\frac{(n\lambda)^k}{k!}e^{-n\lambda}$$

- 离散型联合分布特殊题型

设总体 X 服从参数为 p 的 0 − 1 分布，求解来自总体 X 的样本 X1，X2 … 联合分布

$p(x) = p^x(1-p)^{1-x}$，当 x = 0 或 x = 1

$p(x_1, x_2, \cdots) = p^{x1+x2+\cdots+xn}(1-p)^{1-(x1+x2+\cdots+xn)}$，当 xi = 0 或 xi = 1

- 定义法计算统计量均值特殊题型

设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 是来自总体 X 的样本，已知$\bar{X} \sim P(\lambda)$，求 $T = \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}$ 的数学期望

$n\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim P(n\lambda)$，即 $P(n\bar{X} = i) = \frac{(n\lambda)^i}{i!}e^{-n\lambda}$

故 $E(T) = E\left[\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}\right] = \sum_{i=0}^{+\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^i \cdot \frac{(n\lambda)^i}{i!}e^{-n\lambda} = e^{-n\lambda}\cdot e^{(n-1)\lambda} = e^{-\lambda}$

- 离散型计算统计量均值特殊题型

| X | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| P | 1- θ | θ - θ 2 | θ 2 |

以 Xi 表示来自总体 X 的简单随机样本（容量为 n）中等于 i 的个数（i = 1、2、3）

求常数 a1、a2、a3 使统计量 $T = \sum_{i=1}^{3} a_i N_i$ 的数学期望为 θ，并求 T 的方差

$N_i \sim B(n, p_i)$，$\therefore E(T) = a_1E(N_1) + a_2E(N_2) + a_3E(N_3) = a_1n(1-\theta) + a_2n(\theta-\theta^2) + a_3n\theta^2 = \theta$

$\therefore a_1 = 0$，$a_2 = \frac{1}{n}$，$a_3 = \frac{1}{n}$，$T = \frac{1}{n}(N_2 + N_3) = \frac{1}{n}(n - N_1)$

$D(T) = \frac{1}{n^2}D(N_1) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$

- 分布函数应用

证明分布：构造分布—证明系数相等

- 卡方分布

$\chi^2 \sim \chi^2(n)$，$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$，其中 $X_1$，$X_2$，…$X_n$ 相互独立其服从 N(0,1)

上 α 分位点$\chi_\alpha^2(n)$：$P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty} f(x)dx = \alpha$

$\chi^2$分布的数学期望是 n，方差是 2n

若$\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$，$\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$，且$\chi_1^2$和$\chi_2^2$相互独立，则$\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

- t分布

$T \sim t(n)$，$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$，其中 X 和 Y 相互独立，$X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$

t 分布的概率密度 f(x)是偶函数，即 f(x) = f(−x)

n 足够大时，t(n)分布近似于 N(0,1)分布

上 α 分位点 $t_\alpha(n)$：$P\{T > t_\alpha(n)\} = \alpha$；$P\{|T| > t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha$；$t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$

- F分布

$F \sim F(n_1, n_2)$，$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$，其中 X 和 Y 相互独立，$X \sim \chi^2(n_1)$，$Y \sim \chi^2(n_2)$

若 $F \sim F(n_1, n_2)$，则 $1/F \sim F(n_2, n_1)$

上 α 分位点 $F_\alpha(n_1, n_2)$：$P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \alpha$；$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = 1/F_\alpha(n_2, n_1)$

- 常见正太统计量分布

$$\bar{X}\sim N(\mu,\ \frac{\sigma^2}{n})$$

$$U=\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1) \qquad T=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1) \qquad \chi^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$$

$$\bar{X}-\bar{Y}\sim N\left(\mu_1-\mu_2,\ \frac{{\sigma_1}^2}{n_1}+\frac{{\sigma_2}^2}{n_2}\right) \qquad F=\frac{{S_1}^2/{\sigma_1}^2}{{S_2}^2/{\sigma_2}^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$$

$$\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{Sw\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2) \qquad Sw=\frac{(n_1-1){S_1}^2+(n_2-1){S_2}^2}{n_1+n_2-1}$$

- 矩估计

  总体均值＝样本一阶原点矩

  总体方差＝样本二阶中心距

  若总体均值为定值

  总体方差+总体均值平方＝样本二阶原点矩

  估计量为x，估计值为X

- 最大似然估计

  - 计算法则

    一个未知参数，解导数等于 0 方程；两个未知参数，解偏导数等于 0 方程组
    求解 L(a,b)= $\prod_{i=1}^{n}$ f(xi) ；变形 lnL(a,b)；求解方程组 δ lnL(a,b)/ δ a=0，lnL(a,b)/ δ b=0
    方程组本质是求使 L(a,b)取最大值的点
    导数不为零：$x_i>\theta$，θ有最大值 min $x_i$；$x_i<\theta$，θ有最小值 max $x_i$；$-\theta<x_i<\theta$，θ有最小值 max| $x_i$|
    偏导一个为零，一个不为零，则不为零的取边界点，之后带入为零的方程中求解另一参数
    若 L(θ)与θ无关，则θ没有确定解，满足取值范围即可；$f(\theta)< x_i<g(\theta)$，$f(\theta)<\min x_i$，$g(\theta)>\max x_i$
    若出现具体样本值，直接把对应概率带入 $f_{(xi)}$ ，再求解使 L(a,b)取最大值的点